

1. *Hasil dari $\frac{\frac{5}{6} + \frac{1}{3}}{\frac{5}{6} - \frac{1}{3}}$ adalah

- A. $1\frac{2}{3}$
- B. $1\frac{3}{4}$
- C. $2\frac{1}{3}$
- D. $2\frac{5}{9}$

Jawaban: B

2. ** $\left(\frac{a^{\frac{2}{3}}}{b^{\frac{1}{3}}}\right)^3 (a^{-2}b)^2 : \sqrt[4]{\frac{a^4}{b^8}} = \dots$

- A. $\frac{a}{b}$
- B. $\left(\frac{b}{a}\right)^3$
- C. $\frac{b}{a}$
- D. 1

Jawaban: B

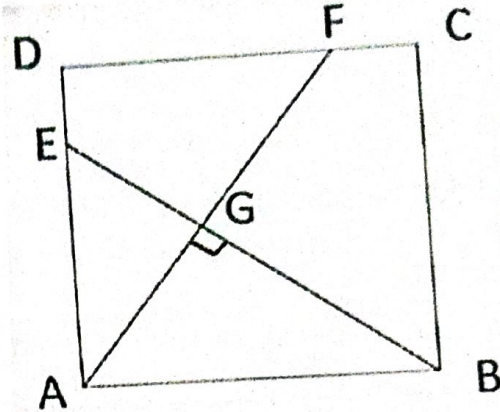
3. ***Pada dasarnya sebuah tong terdapat 3 buah keran. Dari keadaan penuh, dengan membuka keran pertama dan kedua saja, tong itu dapat dikosongkan dalam waktu 70 menit. Jika yang di buka keran pertama dan ketiga saja, tong itu kosong dalam waktu 84 menit, jika yang dibuka keran kedua dan ketiga, tong itu kosong dalam waktu 140 menit, jika ketiga keran dibuka secara bersamaan, tong dapat di kosongkan dalam waktu ... menit.

- A. 55
- B. 45

- C. 50
- D. 60

Jawaban: D

4. ***Perhatikan gambar berikut.



Diketahui persegi ABCD dengan panjang sisi $AB = 20$ cm dan $DE = CF = 5$ cm.

Panjang GF adalah

- A. 9 cm
- B. 10 cm
- C. 12 cm
- D. 13 cm

Jawaban: D

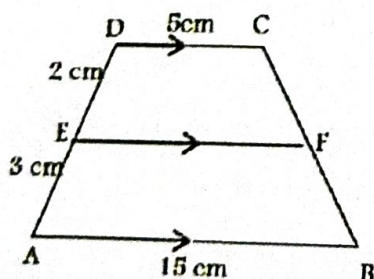
5. ***Bu Ana dan Pak Budi sedang menyiapkan hadiah untuk lomba Perayaan Hari Kemerdekaan dengan membeli hadiah di toko buku yang sama. Di toko A, Bu Ana membeli 18 buku tulis dan 15 pensil dengan harga Rp120.000,00, sedangkan pak Budi membeli 12 buku tulis dan 20 pensil dengan harga Rp100.000,00. Karena masih kekurangan, bu Ana membeli lagi 10

buku tulis dan 7 pensil dengan membayar Rp61.000,00 dan pak Budi membeli lagi 9 buku tulis dan 8 pensil dengan harga Rp60.000,00 di toko buku B. Pernyataan berikut yang benar adalah

- A. Harga sebuah buku di toko A lebih murah dari harga sebuah buku di toko B
- B. Harga sebuah buku di toko B lebih mahal dari harga sebuah buku di toko A
- C. Harga sebuah pensil di toko B lebih murah dari harga sebuah pensil di toko A
- D. Harga sebuah pensil di toko A lebih mahal dari harga sebuah pensil di toko B

Jawaban: D

6. *Perhatikan gambar di bawah ini!

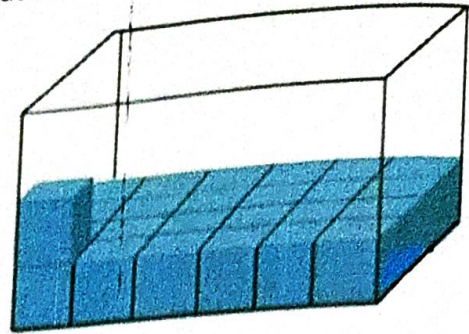


Panjang EF adalah

- A. 15 cm
- B. 10 cm
- C. 9 cm
- D. 8 cm

Jawaban: C

7. *Sebuah balok telah diisi dengan kubus satuan seperti gambar berikut!

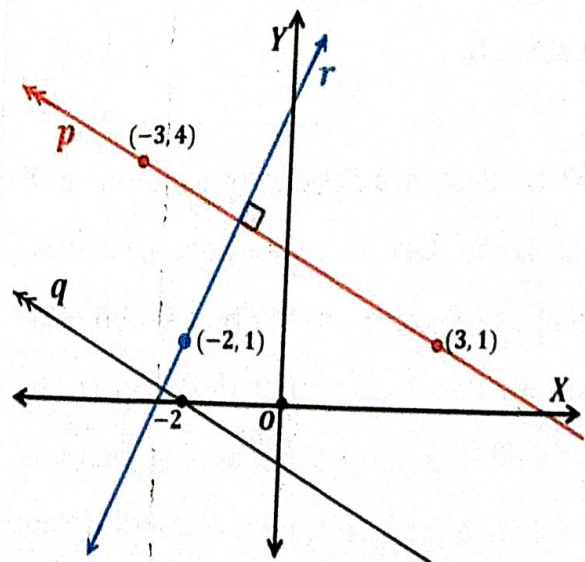


Agar balok terisi penuh, maka kubus satuan yang diperlukan sebanyak .

- A. 38 buah
- B. 67 buah
- C. 72 buah
- D. 85 buah

Jawaban: C

8. **Perhatikan gambar berikut!



Perhatikan pernyataan berikut:

- (1) Gradien garis $q = -2$.
- (2) Gradien garis $r = 2$.
- (3) Persamaan garis p adalah $3x + 6y + 15 = 0$.
- (4) Titik potong garis r dengan sumbu Y adalah $(0, 5)$.

Pernyataan yang benar adalah

- A. (1) dan (3)
- B. (1) dan (4)
- C. (2) dan (3)
- D. (2) dan (4)

Jawaban: D

9. **Sebuah perusahaan membuka lowongan pekerjaan, pelamar diterima jika lulus tes tertulis dan tes wawancara. Dari 85 orang pelamar diperoleh data 52 orang pelamar lulus tes tertulis; 47 orang pelamar lulus tes wawancara dan 10 orang pelamar tidak lulus kedua tes tersebut.

Diberikan beberapa pernyataan berikut:

- 1) 24 pelamar diterima
- 2) 15 pelamar hanya lulus tes wawancara
- 3) 28 pelamar hanya lulus tes tertulis
- 4) 19 pelamar tidak lulus tes tertulis

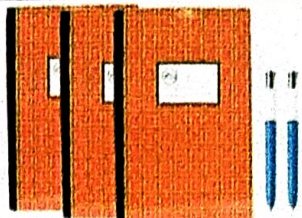
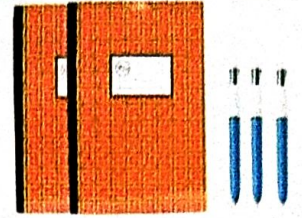
Pernyataan di atas yang benar adalah

- A. (1) dan (3)
- B. (1) dan (4)
- C. (2) dan (3)
- D. (2) dan (4)

Jawaban: A

10. ***Di Toko Laris, Bayu dan Nanik membeli alat tulis dengan merek yang sama. Harga sebuah buku tulis Rp2.000,00 lebih mahal dari harga sebuah bolpoint.

Banyak alat tulis dan harga yang dibeli oleh Bayu dan Nanik ditampilkan dalam tabel berikut:

Bayu		Rp21.000,00
Nanik		

Jika harga sebuah buku adalah x rupiah dan harga sebuah bolpoint adalah y rupiah. Perhatikan pernyataan berikut:

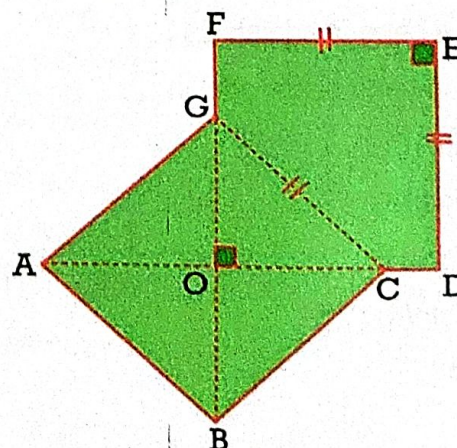
- (1) Salah satu model persamaan matematika adalah $y - x = 2.000$.
- (2) Harga alat tulis yang dibeli oleh Nanik adalah Rp19.000,00.
- (3) Harga 3 buku adalah Rp15.000,00.
- (4) Harga satu bolpoint adalah Rp5.000,00.

Pernyataan yang **Benar** adalah.....

- A. 1 dan 3
- B. 1 dan 4
- C. 2 dan 3
- D. 2 dan 4

Jawaban: C

11. **Perhatikan gambar .

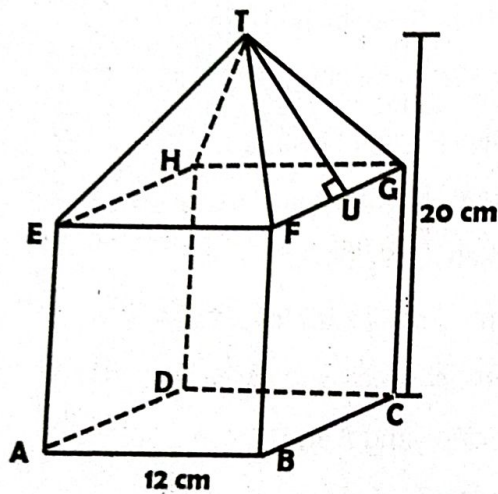


Diketahui panjang diagonal belah ketupat ABCG, $AC = 16$ cm dan $BG = 12$ cm. Keliling bangun ABCDEFG adalah ...

- A. 56 cm
- B. 66 cm
- C. 76 cm
- D. 80 cm

Jawaban: A

12. ***Perhatikan gambar bangun gabungan limas dan kubus.



Diberikan beberapa pernyataan sebagai berikut:

- 1) Panjang TU adalah 10 cm.
- 2) Tinggi limas 12 cm.
- 3) Luas permukaan bangun adalah 970 cm^2 .
- 4) Volume bangun adalah 2.112 cm^3 .

Pernyataan yang benar adalah

- A. (1) dan (3)
- B. (1) dan (4)
- C. (2) dan (3)
- D. (2) dan (4)

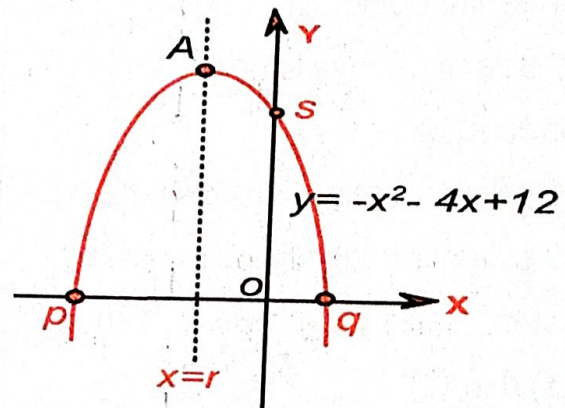
Jawaban: B

13. **Rata-rata umur dari 8 orang kakek adalah 75,5 tahun. Terdapat seorang kakek berumur tertua dan lainnya memiliki umur sama. Jika selisih umur kakek tertua dengan salah satu kakek lainnya adalah 4 tahun, maka umur kakek yang paling tertua tersebut adalah

- A. 75 tahun
- B. 76 tahun
- C. 79 tahun
- D. 80 tahun

Jawaban: C

14. ***Perhatikan grafik dan pernyataan terkait dengan grafik fungsi tersebut.



- (1) Nilai $r = -1$
- (2) Nilai $p - q = -8$
- (3) Nilai $s = 12$
- (4) Koordinat titik puncak $A(-1, 17)$

Pernyataan yang benar adalah

- A. (1) dan (3)
- B. (1) dan (4)
- C. (2) dan (3)
- D. (2) dan (4)

Jawaban: C

15. *Fungsi h dirumuskan dengan
 $h(x) = mx + n$.
 Jika $h(2) = 1$ dan $h(4) = 5$,
 maka nilai dari $h(3)$ adalah

- A. 3
 B. -3
 C. $\frac{1}{3}$
 D. $-\frac{1}{3}$

Jawaban: A

16. **Bentuk sederhana dari $\frac{6x^2 + 23x + 15}{6x^2 + 17x - 3}$
 adalah....

- A. $\frac{6x+5}{6x-1}$
 B. $\frac{x+3}{6x+1}$
 C. $\frac{x+3}{6x-1}$
 D. $\frac{6x-5}{x-3}$

Jawaban: A

17. **Dari suatu barisan aritmetika, diketahui suku
 ke-8 = 55 dan suku ke-22 = 139. Suku ke-60
 barisan tersebut adalah

- A. 362
 B. 366
 C. 367
 D. 368

Jawaban: C

18. *Empat pemain sepak bola melakukan latihan
 tendangan penalti. Hasil latihan tersebut
 disajikan pada tabel berikut.

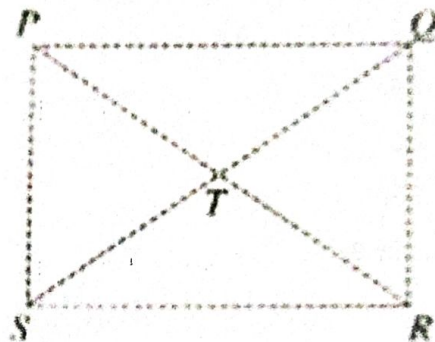
Nama Pemain	Banyak tendangan penalti	Banyak tendangan penalti yang sukses
Arif	12	10
Bambang	10	8
Candra	20	15
Dedi	15	12

Pemain yang mempunyai peluang terbesar
 untuk sukses dalam melakukan tendangan
 penalti adalah

- A. Arif
 B. Bambang
 C. Candra
 D. Dedi

Jawaban: A

19. **Perhatikan gambar berikut!



Jika persegi panjang PQRS diputar 180° dengan
 rotasi titik T, maka pernyataan yang benar
 adalah....

- A. titik S akan menempati titik R
 B. titik R akan menempati titik S
 C. titik Q akan menempati titik P
 D. titik P akan menempati titik R

Jawaban: D

20. *Penyelesaian dari pertidaksamaan $\frac{3x+1}{2} \geq$
 $\frac{2x-6}{3}$ adalah....

- A. $x \geq -5$
 B. $x \geq -3$
 C. $x \geq 5$
 D. $x \geq 3$

Jawaban: B